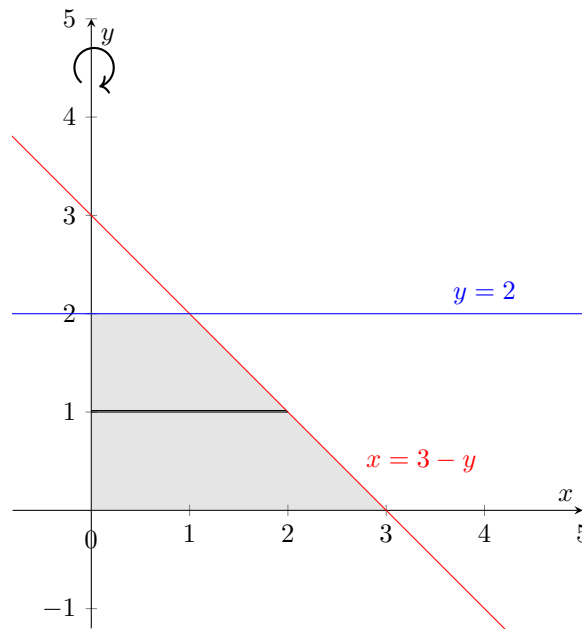


1. Dapatkan luas permukaan yang dibentuk oleh perputaran kurva $x = 3 - y$ dari $y = 0$ sd $y = 2$ diputar terhadap sumbu- y . Sketsa kurva tersebut.

Kata kunci materi: luas permukaan benda putar, grafik fungsi, integral tentu, turunan.

Penyelesaian:

Berikut adalah sketsa dari kurva $x = 3 - y$ untuk y dari 0 hingga 2, yang diputar terhadap sumbu- y untuk membentuk sebuah benda putar.



Diperhatikan bahwa luas permukaan yang dibentuk oleh perputaran kurva $x = g(y)$ dari $y = a$ hingga $y = b$ diputar terhadap sumbu- y dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$S = 2\pi \int_a^b g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

Dalam hal ini $g(y) = 3 - y$ sehingga $g'(y) = -1$. Batas integralnya adalah $a = 0$ dan $b = 2$. Kemudian, kita dapat menghitung luas permukaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^2 (3 - y) \sqrt{1 + (-1)^2} dy \\ &= 2\pi \int_0^2 (3 - y) \sqrt{2} dy \\ &= 2\pi \sqrt{2} \int_0^2 (3 - y) dy \\ &= 2\pi \sqrt{2} \left[3y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 \\ &= 2\pi \sqrt{2} [6 - 2] \\ &= 8\pi \sqrt{2} \end{aligned}$$

2. Dapatkan volume benda padat yang diperoleh dari daerah yang dibatasi $y = 2x - 2$, $y = -2x + 6$, $x = 3$ diputar pada sumbu- x (Sketsa bidang datar dan sumbu putarnya seperti gambar di bawah ini).

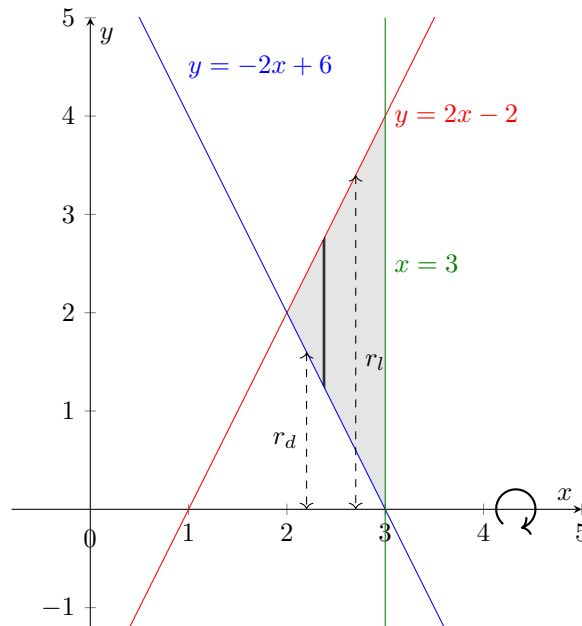
Kata kunci materi: volume benda putar, metode cakram, grafik fungsi, integral tentu.

Penyelesaian:

Untuk menggambar kurvanya, kita perlu mencari titik potong antara kurva $y = 2x - 2$ dan $y = -2x + 6$ dengan menyamakan kedua persamaan tersebut:

$$2x - 2 = -2x + 6 \quad \Longleftrightarrow \quad 4x = 8 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 2$$

Kemudian, dengan mensubstitusi $x = 2$ ke salah satu persamaan, misalnya $y = 2x - 2$, kita dapatkan nilai $y = 2(2) - 2 = 4 - 2 = 2$. Jadi, titik potong antara kedua kurva tersebut adalah $(2, 2)$. Berikut ini adalah sketsa dari kurva $y = 2x - 2$ dan $y = -2x + 6$ yang dibatasi oleh garis vertikal $x = 3$, serta sumbu- x sebagai sumbu putarnya.



Diperhatikan bahwa batas atas dan batas bawah daerah tersebut dari $x = 2$ hingga $x = 3$ selalu sama, yaitu batas atas $y = 2x - 2$ dan batas bawah $y = -2x + 6$. Oleh karena itu, akan lebih mudah jika kita dapat mengambil partisi yang tegak lurus dengan sumbu putar, yaitu garis vertikal yang memotong daerah tersebut.

Didapatkan bahwa jari-jari luar r_l adalah jarak dari sumbu putar ke kurva $y = 2x - 2$, sedangkan jari-jari dalam r_d adalah jarak dari sumbu putar ke kurva $y = -2x + 6$. Karena sumbu putarnya adalah sumbu- x , maka didapatkan bahwa $r_l = 2x - 2$ dan $r_d = -2x + 6$. Kemudian, kita dapat menghitung volume benda padat yang diperoleh dari perputaran daerah tersebut menggunakan metode cakram sebagai berikut:

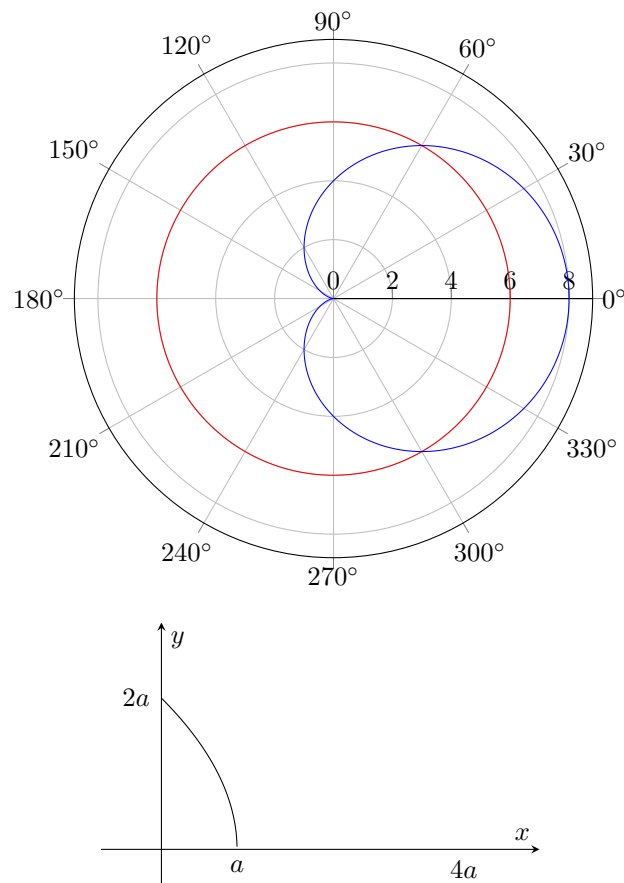
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b (r_l^2 - r_d^2) dx \\ &= \pi \int_2^3 (r_l^2 - r_d^2) dx \\ &= \pi \int_2^3 ((2x - 2)^2 - (-2x + 6)^2) dx \\ &= \pi \int_2^3 (4x^2 - 8x + 4 - (4x^2 - 24x + 36)) dx \\ &= \pi \int_2^3 (16x - 32) dx \\ &= \pi [8x^2 - 32x]_2^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \pi [(8 \cdot 3^2 - 32 \cdot 3) - (8 \cdot 2^2 - 32 \cdot 2)] \\
 &= \pi [(72 - 96) - (32 - 64)] \\
 &= \pi [-24 + 32] \\
 &= 8\pi.
 \end{aligned}$$

3. Tentukan luas daerah di dalam lingkaran $r = 6$ dan di dalam kardioida $r = 4 + 4 \cos \theta$. Sketsa luasan bidang datar.

Kata kunci materi: grafik fungsi, Integral, Luas daerah.

Penyelesaian:



4. Diberikan persamaan parametrik: $x = 3 \cos t + 2$, $y = 3 \sin t$

- (a) Dapatkan $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$, dan $\frac{dy}{dx}$
 (b) Dapatkan persamaan garis singgung di titik $t = \frac{\pi}{3}$

Kata kunci materi: persamaan parametrik, turunan, persamaan garis.

Penyelesaian:

- (a) Diperhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
 \frac{dx}{dt} &= -3 \sin t \\
 \frac{dy}{dt} &= 3 \cos t \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3 \cos t}{-3 \sin t} = -\cot t
 \end{aligned}$$

(b) Pada $t = \frac{\pi}{3}$, kita dapatkan titiknya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}x\left(\frac{\pi}{3}\right) &= 3 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 2 = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{7}{2} \\y\left(\frac{\pi}{3}\right) &= 3 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

Kemudian, kita hitung gradien garis singgung pada $t = \frac{\pi}{3}$:

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{3}} = -\cot\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Dengan titik $(\frac{7}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2})$ dan gradien m , kita dapatkan persamaan garis singgung menggunakan rumus titik-slope:

$$y - \frac{3\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{\sqrt{3}}\left(x - \frac{7}{2}\right)$$

5. Uraikan deret di bawah ini sampai dengan lima suku pertama:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5+n}$$

Gunakan uji Rasio untuk menentukan konvergen atau divergen dari deret tersebut.

Kata kunci materi: deret, uji rasio.

Penyelesaian:

Untuk mendapatkan lima suku pertama dari deret tersebut, kita substitusi nilai n dari 1 hingga 5:

$$\begin{aligned}a_1 &= \frac{1!}{5+1} = \frac{1}{6} \\a_2 &= \frac{2!}{5+2} = \frac{2}{7} \\a_3 &= \frac{3!}{5+3} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \\a_4 &= \frac{4!}{5+4} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3} \\a_5 &= \frac{5!}{5+5} = \frac{120}{10} = 12\end{aligned}$$

Jadi, lima suku pertama dari deret tersebut adalah $\frac{1}{6}, \frac{2}{7}, \frac{3}{4}, \frac{8}{3}, 12$.

Selanjutnya, kita gunakan uji rasio untuk menentukan konvergensi atau divergensi dari deret tersebut.

Uji rasio menyatakan bahwa jika

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

maka: Jika $L < 1$, deret konvergen. Jika $L > 1$, deret divergen. Jika $L = 1$, uji tidak menentukan.

Kita hitung L :

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)!}{5+(n+1)}}{\frac{n!}{5+n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!(5+n)}{n!(5+(n+1))} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)(5+n)}{5+n+1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$$

Karena $L = \infty > 1$, maka deret tersebut divergen.